

5주차 결과보고서

실험 결과

Ch 14

Fig 14.1

Table 14.1

Table 14.2

Fig 14.2

Table 14.3

Table 14.4

Fig 14.3

Table 14.5

Table 14.6

Fig 14.4

Table 14.7

연습 문제

Ch 14

고찰

결과 분석

오차 원인

개선 방안

결론

실험 결과

Ch 14

Fig 14.1

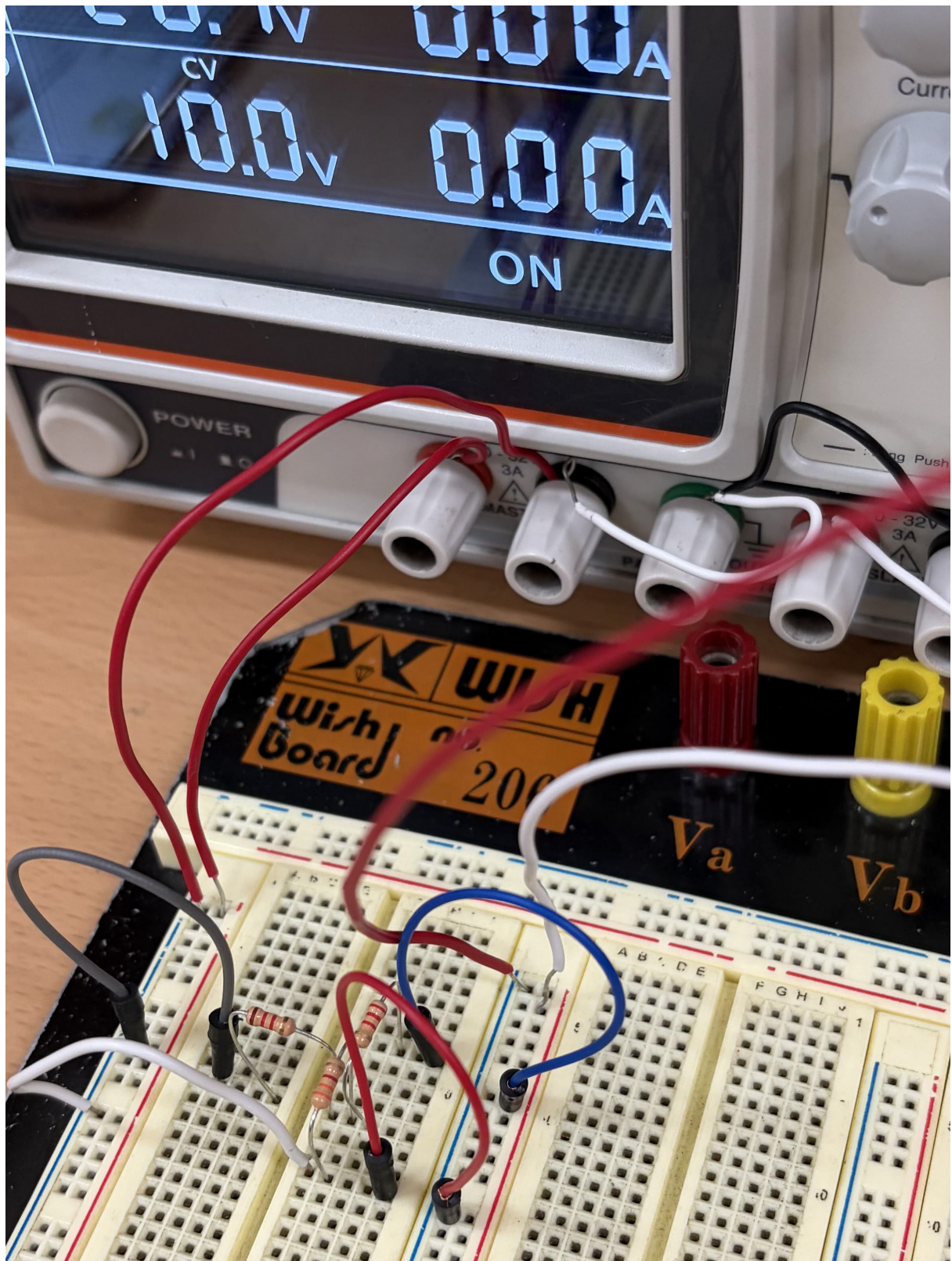


Table 14.1

- $R_1 = 1.19(k\Omega)$

- $R_2 = 2.17(k\Omega)$
- $R_3 = 3.27(k\Omega)$
- **전류 방향 가정 (Fig. 14.1)**
 - $I_1(\rightarrow, R_1 \text{ 통과}), I_2(\leftarrow, R_2 \text{ 통과}), I_3(\downarrow, R_3 \text{ 통과})$
- **KCL (상단 마디):** $I_1 + I_2 = I_3 \cdots (1)$
- **KVL (좌측 루프):** $E_1 - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_3 = 0$
 - $20 = 1190 \cdot I_1 + 3270 \cdot I_3 \cdots (2)$
- **KVL (우측 루프):** $E_2 - R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = 0$
 - $10 = 2170 \cdot I_2 + 3270 \cdot I_3 \cdots (3)$
- (1)을 (2), (3)에 대입하여 I_3 를 소거하면:
 - (2): $20 = 1190 \cdot I_1 + 3270 \cdot (I_1 + I_2) = 4460 \cdot I_1 + 3270 \cdot I_2 \cdots (A)$
 - (3): $10 = 2170 \cdot I_2 + 3270 \cdot (I_1 + I_2) = 3270 \cdot I_1 + 5440 \cdot I_2 \cdots (B)$
- **크래머 공식 적용:**
 - $D = 4460 \times 5440 - 3270 \times 3270 = 24,262,400 - 10,692,900 = 13,569,500$
 - $I_1 = (20 \times 5440 - 10 \times 3270) / 13,569,500 = 76,100 / 13,569,500 = \mathbf{5.608(mA)}$
 - $I_2 = (4460 \times 10 - 3270 \times 20) / 13,569,500 = -20,800 / 13,569,500 = \mathbf{-1.533(mA)}$
 - I_2 가 음수이므로 실제 전류 방향은 Fig. 14.1에서 가정한 방향과 반대($\rightarrow$)이다.
 - $I_3 = I_1 + I_2 = 5.608 + (-1.533) = \mathbf{4.075(mA)}$

Current	Calculated(mA)	Measured(mA)	%(Difference)
I1	5.608	5.690	1.46%
I2	-1.533	-1.550	1.11%
I3	4.075	4.105	0.74%

Table 14.2

	Measured(V)
V1	6.67
V2	-3.37
V3	13.34

Fig 14.2

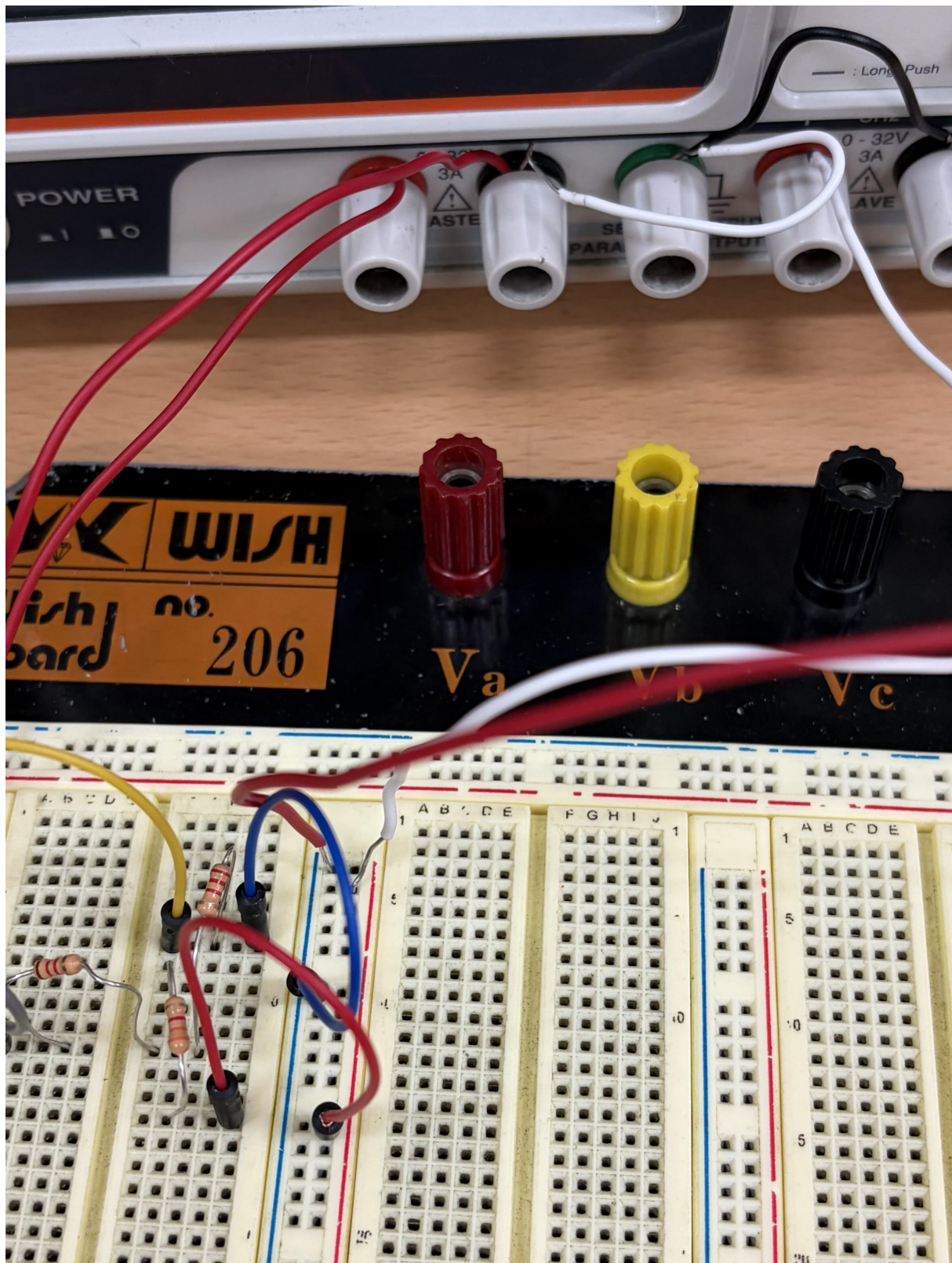


Table 14.3

- $R_1 = 1.19(k\Omega)$

- $R_2 = 2.17(k\Omega)$
- $R_3 = 3.27(k\Omega)$
- **Mesh 전류 설정 (Fig. 14.2):** I_1 (좌측 CW), I_2 (우측 CW)
 - R_3 는 두 mesh가 공유하는 소자이며, R_3 에 흐르는 실제 전류는 $(I_1 - I_2)$ 이다.
- **Mesh 1 (KVL):** $E_1 - E_2 - R_1 I_1 - R_3(I_1 - I_2) = 0$
 - $20 - 10 - 1190I_1 - 3270(I_1 - I_2) = 0$
 - $4460I_1 - 3270I_2 = 10 \cdots (1)$
- **Mesh 2 (KVL):** $E_2 + R_3(I_1 - I_2) - R_2 I_2 = 0$
 - $10 + 3270(I_1 - I_2) - 2170I_2 = 0$
 - $-3270I_1 + 5440I_2 = 10 \cdots (2)$
- 크래머 공식 적용:
 - $D = 4460 \times 5440 - (-3270) \times (-3270) = 24,262,400 - 10,692,900 = 13,569,500$
 - $D_1 = 10 \times 5440 - (-3270) \times 10 = 54,400 + 32,700 = 87,100$
 - $D_2 = 4460 \times 10 - (-3270) \times 10 = 44,600 + 32,700 = 77,300$
 - $I_1 = D_1 / D = 87,100 / 13,569,500 = 0.006419(A) = 6.419(mA)$
 - $I_2 = D_2 / D = 77,300 / 13,569,500 = 5.696(mA)$
- **각 저항의 실제 전류:**
 - $I_{R1} = I_1 = \mathbf{6.419(mA)}$
 - $I_{R2} = I_2 = \mathbf{5.696(mA)}$
 - $I_{R3} = I_1 - I_2 = 6.419 - 5.696 = \mathbf{0.723(mA)}$

Current	Calculated(mA)	Measured(mA)	%(Difference)
IR1	6.419	6.452	0.51%
IR2	5.696	5.723	0.47%
IR3	0.723	0.743	2.77%

Table 14.4

	Measured(V)
V1	7.62
V2	12.4
V3	2.412

Fig 14.3

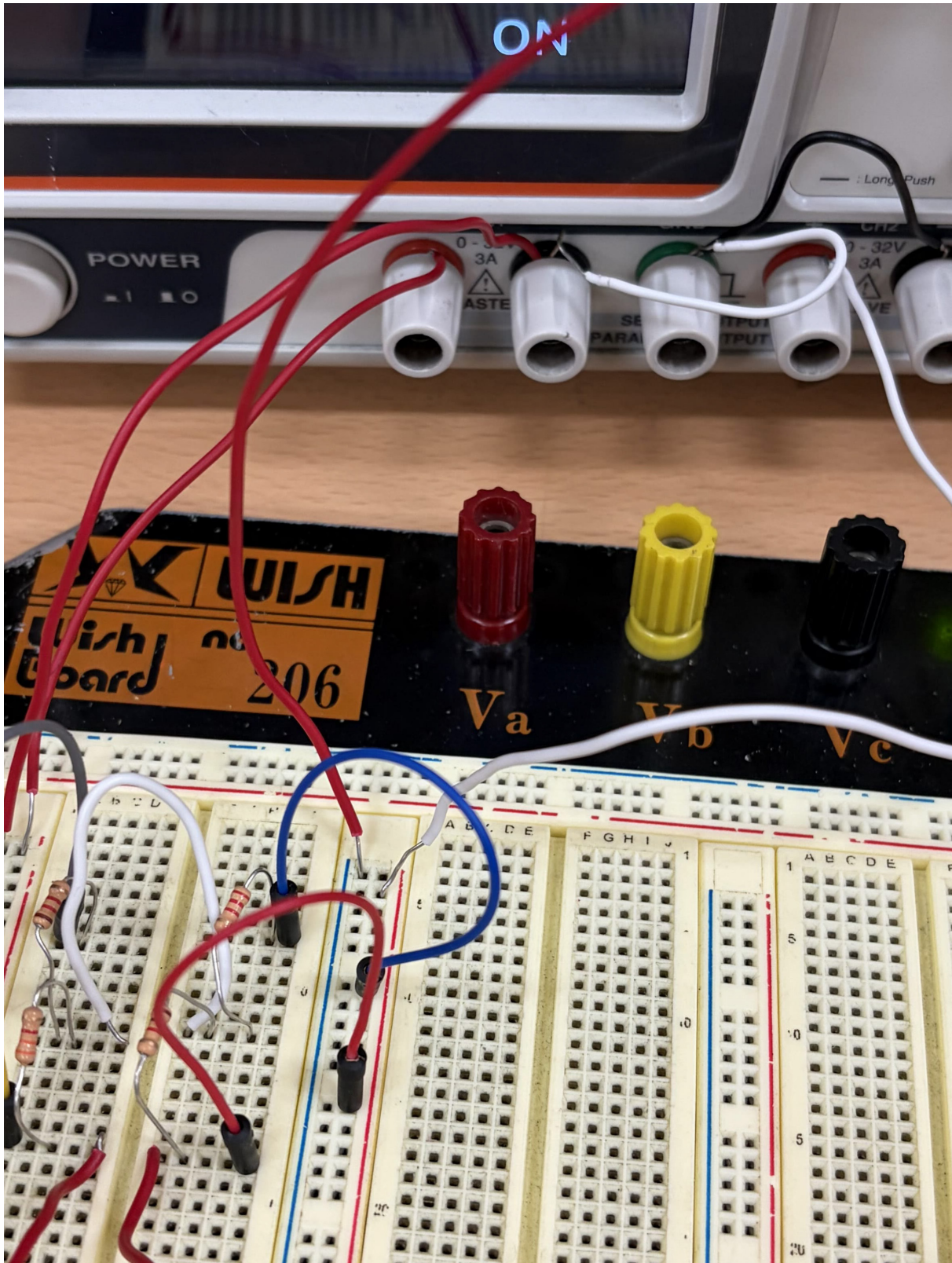


Table 14.5

- $R_1 = 1.19(k\Omega)$

- $R_2 = 3.27(k\Omega)$
- $R_3 = 1.0(k\Omega)$
- $R_4 = 2.17(k\Omega)$
- Fig. 14.3 회로에서 기준 노드(GND)를 하단에 설정하고, 미지 노드 전압 V_a 에 대해 KCL을 적용한다.
- **회로 구조:** $E_1(15\text{ V})$ 은 R_1 을 통해 V_a 에 연결, $E_2(5\text{ V})$ 는 R_4 를 통해 V_a 에 연결, R_2 와 R_3 는 V_a 에서 GND로 연결
- **KCL (노드 V_a):**
 - $(V_a - E_1)/R_1 + V_a/R_2 + V_a/R_3 + (V_a - E_2)/R_4 = 0$
 - $(V_a - 15)/1190 + V_a/3270 + V_a/1000 + (V_a - 5)/2170 = 0$
- **V_a 에 대해 정리:**
 - $V_a \times (1/1190 + 1/3270 + 1/1000 + 1/2170) = 15/1190 + 5/2170$
 - $V_a \times (0.000840 + 0.000306 + 0.001000 + 0.000461) = 0.012605 + 0.002304$
 - $V_a \times 0.002607 = 0.014909$
 - $V_a = 0.014909 / 0.002607 = \mathbf{5.719(V)}$

	Calculated(V)	Measured(V)	%(Difference)
V_a	5.719	5.725	0.10%

Table 14.6

- V_a 를 이용하여 각 가지 전류를 계산한다.
 - $IR_1 = (E_1 - V_a) / R_1 = (15 - 5.719) / 1190 = 9.281 / 1190 = \mathbf{7.799(mA)}$
 - $IR_3 = V_a / R_3 = 5.719 / 1000 = \mathbf{5.719(mA)}$

Current	Calculated(mA)	Measured(mA)	%(Difference)
IR_1	7.799	7.720	1.01%

Current	Calculated(mA)	Measured(mA)	%(Difference)
IR3	5.719	5.700	0.33%

Fig 14.4

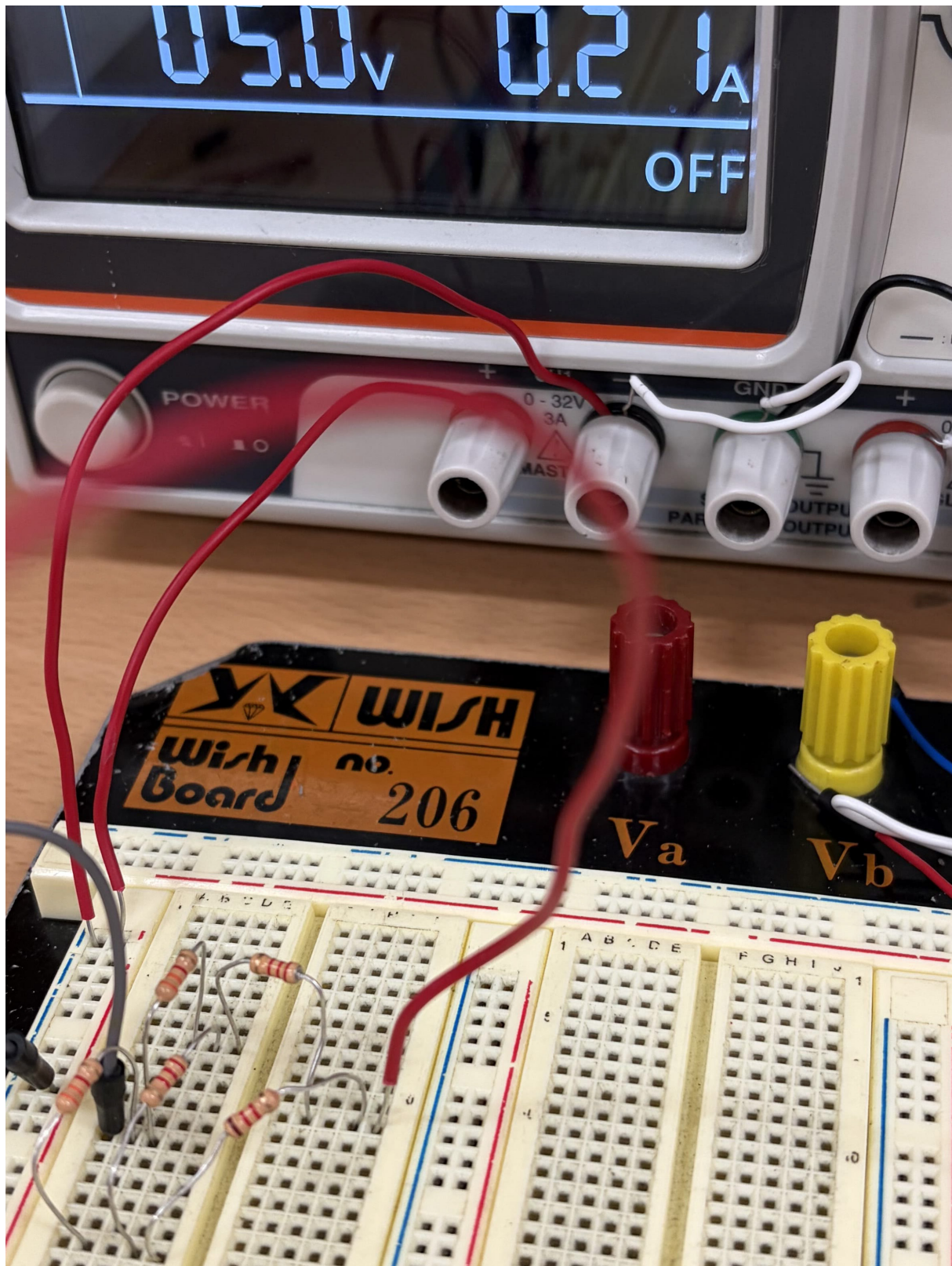


Table 14.7

- $R_1 = 3.27(k\Omega)$

- $R_2 = 2.17(k\Omega)$
 - $R_3 = 3.27(k\Omega)$
 - $R_4 = 1.19(k\Omega)$
 - $R_5 = 2.18(k\Omega)$
-
- Fig. 14.4 브리지 회로에 마디 해석법(Nodal Analysis)을 적용한다.
 - **미지 노드:** V_a (R_1, R_2, R_5 접합점), V_b (R_3, R_4, R_5 접합점)
 - **각 가지 전류 정의:**
 - $I_1 = (E - V_a) / R_1$
 - $I_2 = V_a / R_2$
 - $I_3 = (E - V_b) / R_3$
 - $I_4 = V_b / R_4$
 - $I_5 = (V_a - V_b) / R_5$
 - **KCL (노드 V_a):** $I_1 = I_2 + I_5$
 - $(20 - V_a)/3270 = V_a/2170 + (V_a - V_b)/2180$
 - $V_a(1/3270 + 1/2170 + 1/2180) - V_b(1/2180) = 20/3270$
 - $V_a \times 0.001225 - V_b \times 0.000459 = 0.006116 \dots (1)$
 - **KCL (노드 V_b):** $I_3 + I_5 = I_4$
 - $(20 - V_b)/3270 + (V_a - V_b)/2180 = V_b/1190$
 - $-V_a(1/2180) + V_b(1/1190 + 1/3270 + 1/2180) = 20/3270$
 - $-V_a \times 0.000459 + V_b \times 0.001605 = 0.006116 \dots (2)$
 - **크래머 공식 적용:**
 - $D = 0.001225 \times 0.001605 - (-0.000459) \times (-0.000459) = 0.000001966 - 0.000000211 = 0.000001756$
 - $D_a = 0.006116 \times 0.001605 - (-0.000459) \times 0.006116 = 0.000009816 + 0.000002807 = 0.000012623$
 - $D_b = 0.001225 \times 0.006116 - 0.006116 \times (-0.000459) = 0.000007492 + 0.000002807 = 0.000010299$

- $V_a = 0.000012623 / 0.000001756 = 7.189(V)$
- $V_b = 0.000010299 / 0.000001756 = 5.865(V)$
- **V₅와 I₅ 계산**
 - $V_5 = V_a - V_b = 7.189 - 5.865 = 1.324(V)$
 - $I_5 = V_5 / R_5 = 1.324 / 2180 = 0.607(mA)$

	Calculated	Measured	%(Difference)
V5	1.324(V)	1.328(V)	0.30%
I5	0.607(mA)	0.611(mA)	0.66%

연습 문제

Ch 14

- 본 실험에서 가장 효율적이라고 판단한 방법은 노드 해석법이다. Part 4의 브리지 네트 워크는 중앙의 저항 때문에 회로 구조가 복잡하여 가지전류법이나 메시해석법으로 풀면 미지수와 방정식이 많아진다. 그러나 노드 해석법은 기준 노드를 설정한 후 두 노드의 전압만 구하면 되므로 계산이 더 간단하고 체계적이다. 또한 구한 노드 전압을 이용하면 각 가지 전류와 전압을 쉽게 계산할 수 있어 회로의 동작을 이해하기에도 좋았다. 따라서 Part 4의 해석에는 노드 해석법이 가장 효율적이라고 생각한다.

고찰

결과 분석

- 본 실험에서는 가지전류 해석법(Branch-Current Analysis), 메쉬 전류 해석법(Mesh-Current Analysis), 노드 해석법(Nodal Analysis)의 세 가지 회로 분석 기법을 각각의 회로에 적용하여 이론값과 실측값을 비교하였다.
- **Table 14.1 (가지전류 해석법):** I_1 , I_2 , I_3 의 오차율은 각각 1.46%, 1.11%, 0.74%로 모두 2% 이내였다. I_2 가 음수로 계산되어 가정한 전류 방향과 실제 방향이 반대임이 확인

되었으며, 이는 전류 방향을 임의로 가정하더라도 연립방정식의 풀이를 통해 올바른 결과를 도출할 수 있음을 보여준다.

- **Table 14.3 (메쉬 전류 해석법):** IR_1 , IR_2 는 각각 0.51%, 0.47%로 매우 작은 오차를 보였으나, 두 메쉬 전류의 차로 계산되는 IR_3 는 2.77%로 세 파트 중 가장 높은 오차율을 나타냈다. 이에 대해서는 두 가지 요인을 함께 고려해야 한다. 첫째, 차 연산 과정에서 I_1 과 I_2 각각의 측정 오차가 중첩되어 증폭되는 수치적 특성이 있다. 둘째, IR_3 의 값 자체가 0.723 mA로 매우 작아, 절대 오차가 0.020 mA에 불과함에도 상대오차로 환산하면 2.77%로 크게 표현된다. 즉 차 연산에 의한 오차 증폭과 소신호에 의한 상대오차 확대가 복합적으로 작용한 결과이다.
- **Table 14.5~14.6 (노드 해석법):** 노드 전압 V_a 의 오차는 0.10%로 전체 실험 중 가장 낮았고, 이로부터 산출된 IR_1 (1.01%), IR_3 (0.33%)도 양호한 정확도를 보였다.
- **Table 14.7 (브리지 네트워크):** V_5 와 I_5 의 오차율이 각각 0.30%, 0.66%로 매우 낮게 나타났다. 두 미지 노드 전압(V_a , V_b)을 연립방정식으로 동시에 구하는 노드 해석법이 브리지 회로 분석에 효과적으로 적용되었음을 확인할 수 있었다.

오차 원인

- **저항 공칭값과 실제 측정값의 차이:** 예비보고서에서는 주요 공칭 저항값(1.0, 1.2, 2.2, 3.3 k Ω)을 기준으로 이론값을 산출하였으나, 실제 사용된 저항의 측정값은 이와 다소 차이가 있었다(예: 공칭 3.3 k Ω → 실측 3.27 k Ω , 브리지 파트의 R_5 는 공칭 2.2 k Ω → 실측 2.18 k Ω). 이는 일반적인 탄소피막 저항의 허용 오차($\pm 5\%$) 범위 내의 편차이며, 결과보고서에서는 실측 저항값을 사용하여 이론값을 재계산함으로써 오차를 최소화하였다.
- **멀티미터의 측정 오차:** 디지털 멀티미터는 고유의 측정 불확도를 가지며, mA 단위의 소신호 전류 측정 시 내부 셉트 저항에 의한 부하 효과가 발생하여 회로의 실제 동작에 미세한 영향을 줄 수 있다.
- **브레드보드의 접촉 저항:** 브레드보드에 소자를 삽입하는 방식의 특성상 접촉 불량 또는 접촉 저항이 발생할 수 있으며, 이는 특히 전류가 작은 가지에서 상대오차를 키우는 요인이 될 수 있다.
- **계산 과정의 반올림 오차:** 크래머 공식 적용 시 소수점 이하 값을 반올림하는 과정에서 누적 오차가 발생하며, 이는 최종 결과에 미세하게 영향을 미친다.

개선 방안

- 허용 오차 $\pm 1\%$ 이하의 정밀급 저항을 사용하면 소자의 공칭값과 실제값의 편차를 줄여 이론값과 실측값의 일치도를 더욱 높일 수 있다.
- 또한 전류를 멀티미터로 직접 측정하는 대신, 저항 양단 전압을 측정하여 옴의 법칙으로 환산하는 간접 측정법을 활용하면 멀티미터 내부 저항에 의한 부하 효과를 제거할 수 있다.
- 브레드보드 접촉 저항의 영향을 줄이려면 소자 삽입 상태를 저항 측정 모드로 사전 확인하는 절차를 추가하는 것이 바람직하다.

결론

- 본 실험을 통해 가지전류 해석법, 메쉬 전류 해석법, 노드 해석법 각각을 적용한 회로에서 이론값과 실측값이 잘 일치함을 확인하였다. 세 기법은 접근 방식은 다르지만 KVL·KCL이라는 동일한 물리 법칙에 기반하므로 각 회로에 대해 정확한 해를 도출한다. 실험 전반에서 오차율은 최대 2.77%로 유지되었으며, 이 값 역시 I_{R_3} 의 절대 오차가 0.020 mA에 불과하다는 점을 감안하면 실질적으로 매우 작은 편차임을 알 수 있다. 특히 브리지 네트워크와 같이 복수의 노드를 포함하는 복잡한 회로에서는 노드 해석법이 미지수의 수를 최소화하여 풀이를 간소화하는 데 효과적임을 확인하였다.